

ВЕТВЛЕНИЕ И ПРОДВИНУТАЯ РАБОТА С GIT

ЦЕЛЬ

- ✦ Научиться работать с ветками в Git: освоить навыки совмещения веток, разрешения конфликтов и удаления веток, чтобы поддерживать чистоту и структуру репозитория
- ✦ Научиться работать с логами, освоить полное удаление данных, а также сброс состояния репозитория

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- 01 Создать новый репозиторий и инициализировать его
 - ✦ Создайте новый проект и инициализируйте Git-репозиторий
- 02 Создание и управление ветками
 - ✦ Создайте новую ветку `feature-branch` и переключитесь на нее
 - ✦ Внесите изменения в файл, закоммитьте их
 - ✦ Переключитесь обратно на основную ветку `main` и объедините с `feature-branch`
- 03 Временное сохранение незафиксированных изменений
 - ✦ Внесите изменения в файл, не коммитя их
 - ✦ Используйте `git stash` для временного сохранения изменений
 - ✦ Измените другую ветку
 - ✦ Верните изменения обратно с помощью `git stash apply` и зафиксируйте их

04 Откат изменений

- ✦ Научитесь отменять нежелательные коммиты с помощью `git reset` и `git revert`

05 Подготовка веток

- ✦ Создайте две новые ветки: `feature-a` и `feature-b`
- ✦ Внесите изменения в обе из них, добавив разные изменения в один и тот же файл

06 Совмещение веток

- ✦ Объедините ветку `feature-a` с `main` с помощью `git merge`
- ✦ Объедините ветку `feature-b` с `main` и разрешите возникший конфликт

07 Использование перебазирования

- ✦ Создайте новую ветку `feature-c` от `feature-a`
- ✦ Внесите изменения в `feature-c`
- ✦ Переключитесь на основную ветку `main` и внесите другие изменения в тот же файл
- ✦ Перебазируйте `feature-c` на `main` и разрешите конфликты, если они возникнут

08 Удаление веток

- ✦ После того, как все изменения из `feature-a`, `feature-b` и `feature-c` успешно интегрированы в `main`, удалите эти ветки

09 Продвинутая работа с логами

- ✦ Используя команду `git log`, отобразить историю коммитов с различными форматами и фильтрами (например, по автору, по ключевым словам в сообщении)
- ✦ Применить `git log` с флагом для лимитирования количества отображаемых записей и с флагом для вывода коммитов в графическом виде

10 Полное удаление данных Git

- ✦ Создать пробный репозиторий и несколько коммитов
- ✦ Полностью удалить репозиторий, включая все его данные из локальной системы, и объяснить, как можно восстановить данные, если это потребуется

11 Технические тонкости устройства Git

- ✦ Описать и продемонстрировать, что находится в папке `.git`
- ✦ Посмотреть, как Git хранит изменения, используя команды `git cat-file` и `git ls-tree`

12 Сброс состояния репозитория

- ✦ Выполнить `soft`, `mixed` и `hard reset` для репозитория с несколькими коммитами
- ✦ Восстановить удаленный коммит

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

- ✦ Используйте Git GUI инструменты для визуализации процесса ветвления и слияния
- ✦ Регулярно проверяйте текущее состояние с `git status`, чтобы контролировать изменения
- ✦ Чтобы не потерять важные данные, всегда старайтесь коммитить изменения перед выполнением потенциально рискованных операций, таких как слияние

- ✦ Внимательно следите за изменениями в каждой ветке, чтобы легче было разрешать конфликты
- ✦ Используйте `git status` и `git diff`, чтобы выяснить причину конфликтов и устранить их
- ✦ Практикуйте регулярное коммитирование всех значимых изменений
- ✦ Перед выполнением задания создайте резервные копии репозитория, чтобы избежать потери данных
- ✦ Подробно продумывайте каждый шаг, включая используемые команды и их параметры

Вспомогательные материалы к домашнему заданию

[Официальная документация Git](#) 📖

[Ресурс для практики](#) 📖

[Статья на хабре](#) 📖

[Pro Git книга](#) 📖

[30 команд Git](#) 📖

РЕЗУЛЬТАТ

выполненное домашнее задание в формате скриншотов



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

К1	Репозиторий инициализирован, и создана новая ветка <code>feature-branch</code>	1 балл
К2	Проведено успешное слияние изменений из <code>feature-branch</code> в <code>main</code>	1 балл
К3	Успешно использована команда <code>git stash</code> для сохранения и восстановления изменений	1 балл
К4	Восстановление удаленного коммита с пояснением процесса	2 балла
К5	Все изменения корректно зафиксированы и отправлены в основную ветку	1 балл
К6	Все шаги совмещения веток выполнены и конфликт между <code>feature-b</code> и <code>main</code> разрешен	1 балл
К7	Все созданные ветки удалены после завершения всех необходимых операций	1 балл
К8	Ведение ясной и наглядной истории коммитов, включая сообщения о решениях при разрешении конфликтов	1 балл
К9	Использование <code>git log</code> с фильтрацией и различными форматами	1 балл
К10	Успешно выполнено полное удаление репозитория и описаны шаги восстановления	2 балла

К11 Подробное объяснение структуры данных в `.git` и использование низкоуровневых команд Git

1 балл

К12 Реализованы soft, mixed, hard reset

2 балла

15 баллов

**Максимальное
количество баллов**

7 баллов

**Минимальное количество баллов, чтобы
преподаватель смог зачесть вашу работу**

